

QXD0017 - Lógica para Computação

Paulo T. Guerra

Represente simbolicamente as seguintes afirmações escritas em linguagem natural. Para cada afirmação, identifique os elementos proposicionais, os conectivos lógicos e os elementos de linguagem. Algumas afirmações podem ser reescritas para que fique mais clara sua informação do ponto de vista lógico.

Exemplo: *Não vou para o escritório quando é feriado.*

Reescrita: *Se o dia é um feriado, então não é o caso que eu vou para o escritório.*

Proposições:

$p = \text{o dia é um feriado}$

$q = \text{eu vou para o escritório}$

Formalização: $p \rightarrow \neg q$

Para cada uma das afirmações a seguir, indique sua reescrita (se necessário), os símbolos que representam as proposições e sua expressão simbólica equivalente ao texto em linguagem natural.

1. *O processador e a memória são rápidos.*
2. *Ou processador é rápido ou a RAM é rápida.*
3. *O processador é rápido, mas a RAM é lenta.*
4. *Para que ocorra uma falha elétrica, basta que a chave geral se desligue.*
5. *Não é verdade que João seja alto.*
6. *Não é verdade que João seja alto e magro.*
7. *Se não está chovendo, então está nevando.*
8. *Não é o caso que se está chovendo, então está nevando.*
9. *Se está nevando e chovendo, então está nevando.*
10. *Marta não vai assistir ao jogo no estádio, nem na TV.*
11. *É impossível não ficar ansioso enquanto se espera o aniversário.*
12. *Sem sapatos e sem camisa, sem serviço.*
13. *Minha irmã quer um gato preto e branco.*
14. *Não é verdade que eu gosto de maçã ou de laranja. Alias, também não gosto de tangerina, pois se gostasse, gostaria de laranja.*
15. *Um número é par ou é ímpar, mas não os dois.*
16. *Um dos números -1, 0 e 1 é positivo.*
17. *Exatamente um dos números -1, 0 e 1 é positivo.*
18. *No máximo um dos números -1, 0 e 1 é positivo.*